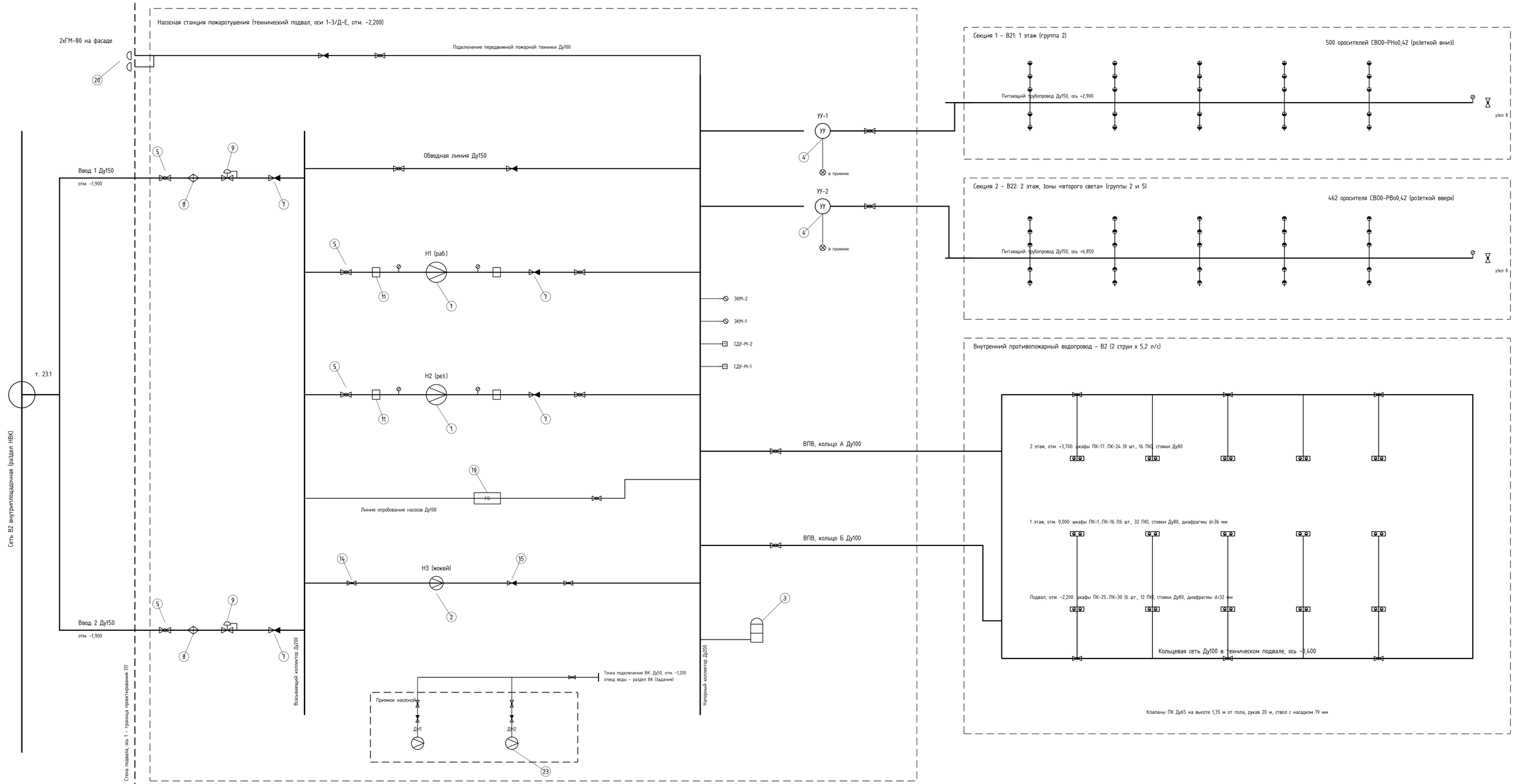
Схема принципиальная систем водяного пожаротушения (В2, В21, В22)



Показатель	Значение
Расчётный расход АУПТ (табл. 6.1 СП 485, гр. 2)	30,0 л/с
Расход ВПВ (2 струи)	10,4 л/с
Расход на вводе	40,4 л/с (145 м³/ч)
Требуемый напор на выходе насосной	37,1 м
Давление в точке 23.1: гарантированное / максимальное	0,20 / 0,60 МПа
Настройка регуляторов давления на вводах	0,20 МПа
Напор насосов Н1/Н2	22 м
Расход по ТУ (согласовано 10.10.2026)	41 л/с
Продолжительность работы	60 мин
Объём воды на пожаротушение	145,4 м³

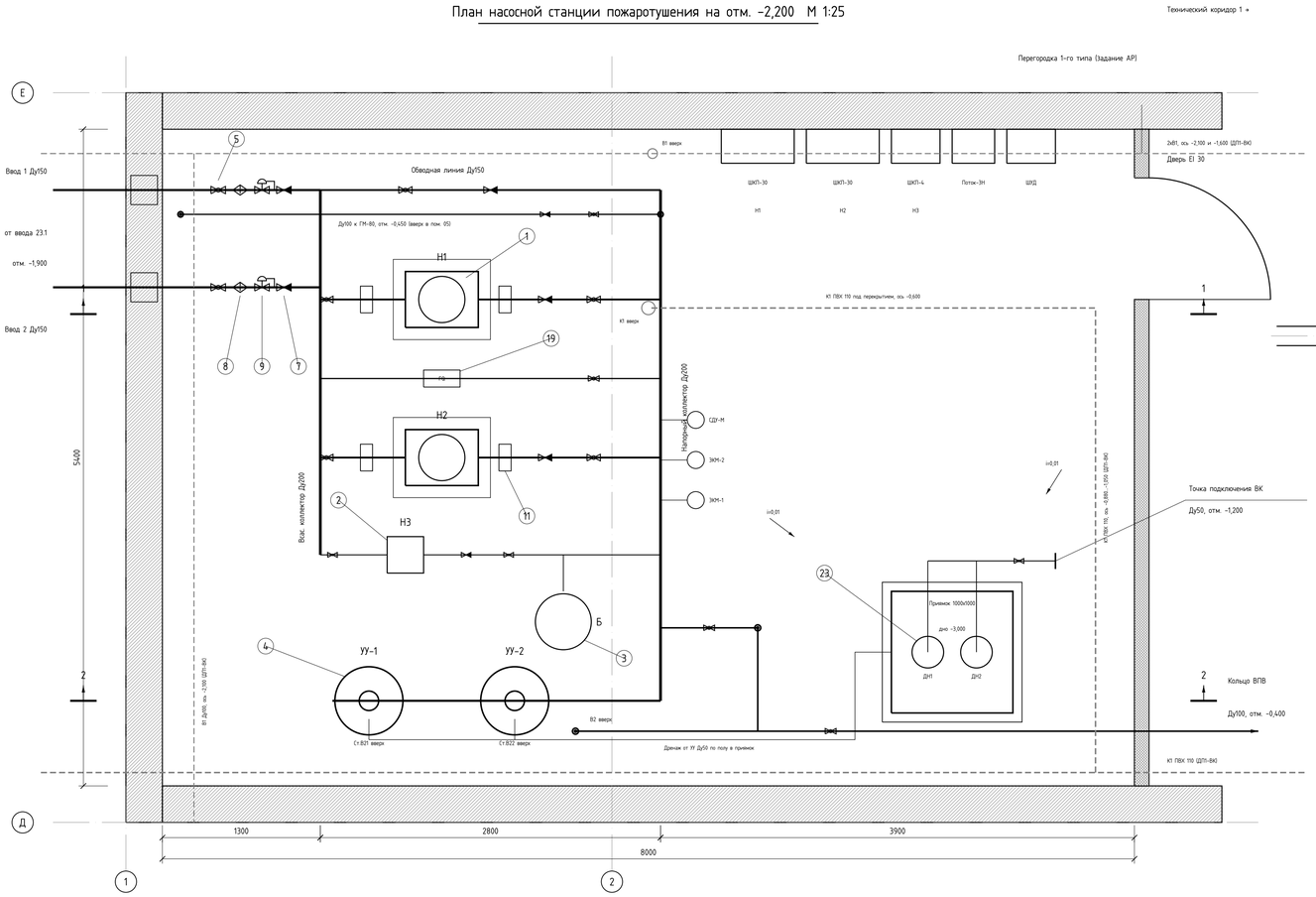
Примечания
1. Позиции оборудования – по спецификации ПТ.С.
2. Отметки: ось насосов и коллекторов −1,750, выход УУ −0,600, питающие В21 +2,900, В22 +6,850, кольцо В2 −0,400, вводы −1,900.
3. Затворы на вводах, после УУ, на отводе к кольцу ВПВ, на обводной линии и линии опробования – с контролем положения (сигнал на ППКУП «Сириус», пом. 03).
4. Пуск основного насоса – по падению давления в напорном коллекторе (СДУ-М, ЭКМ), от СДУ узлов управления, от кнопок «Пуск насосов» в шкафах ПК; резервный – при невыходе основного на режим. Алгоритм – лист 14.
5. Напор насосов подобран при 0,20 МПа на вводе 23.1 (ТУ от 08.10.2026) с учётом потерь в регуляторе давления; расчётный расход 40,4 л/с при согласованных 41 л/с. При давлении в точке подключения до 0,60 МПа регуляторы на вводах держат за собой 0,20 МПа.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ		
						«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»		
Разраб.						Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)	Стадия: Р	Лист: 3 / Листов: 15
Пров.								
Н.контр.						Схема принципиальная систем В2, В21, В22	ООО «Технология»	
ГИП								

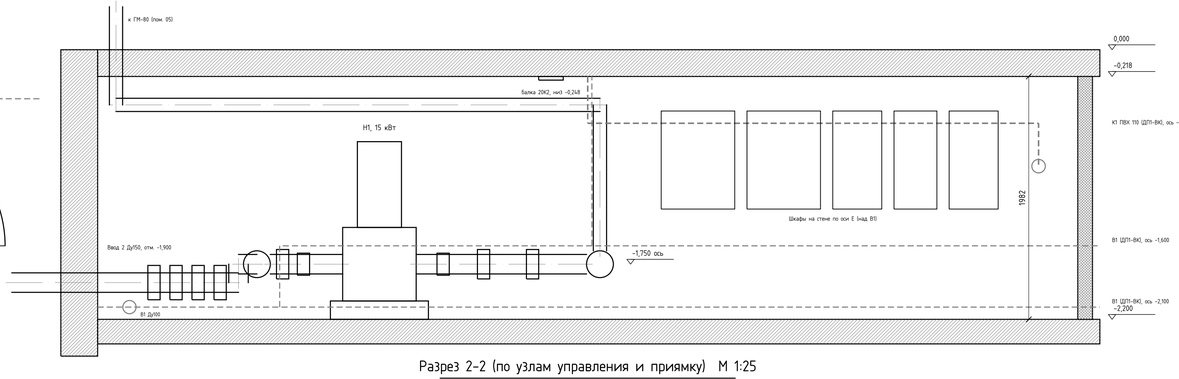
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Формат А1

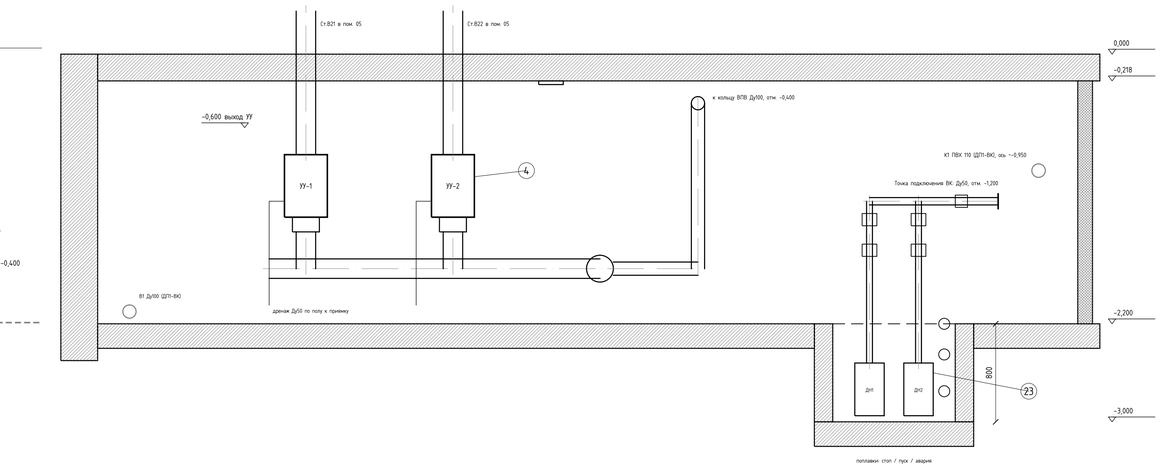
План насосной станции пожаротушения на отм. −2,200 М 1:25



Разрез 1–1 (по линии Н1) М 1:25



Разрез 2–2 (по узлам управления и приямку) М 1:25



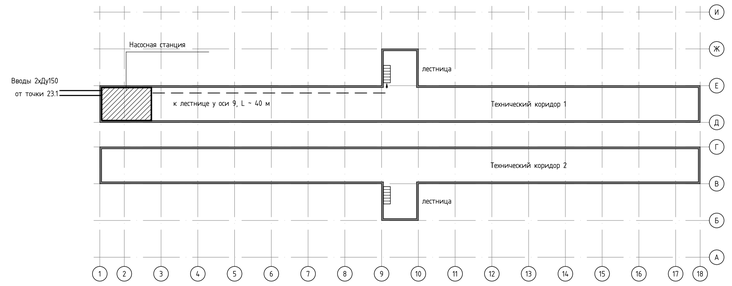
Экспликация оборудования

Обозн.	Наименование	Кол.	Поз.
Н1, Н2	Насос пожарный in-line Q=14,5 м³/ч, H=22 м, 15 кВт (1 раб. + 1 рез.)	2	1
Н3	Жокей-насос Q=1,5 м³/ч, H=30 м, 0,55 кВт	1	2
Б	Бак мембранный 100 л	1	3
УУ-1, УУ-2	Узел управления спринклерный Ду150	2	4
ДН1, ДН2	Насос дренажный погружной Q=10 м³/ч, H=10 м, 0,75 кВт	2	23
ШКП	Шкафы контрольно-пусковые ШКП-3Б (Н1, Н2), ШКП-4 (Н3)	3	185, 186
ША	Поток-3Н, С2000-КДП-2И, РИП-24 в шкафу автоматики	1	184, 187, 189
ШУД	Шкаф управления дренажными насосами	1	24
FQ	Расходомер на линии опробования Ду100	1	19
–	Регулятор давления «после себя» Ду150 (настройка 0,20 МПа) и фильтр сетчатый Ду150 на вводах	2+2	9, 8

Примечания

1. Насосная станция размещена в западном конце технического коридора 1 (оси 1–3/Д–Е), у места ввода водопровода. Помещение отделяется от коридора противопожарной перегородкой 1-го типа с дверью EI 30 (Задание АР). Выход – по коридору 1 к лестнице у оси 9, отдельный выход не требуется (решение Заказчика от 10.10.2026 и 12.10.2026). Температура воздуха – не ниже +5 °С.
2. Вводы 2×Ду150 – от ввода 23.1 на границе здания (ТУ от 08.10.2026, расход 41 л/с согласован Заказчиком 10.10.2026). Давление в точке подключения – от 0,20 до 0,60 МПа, поэтому на каждом вводе установлены фильтр сетчатый и регулятор давления «после себя» с настройкой 0,20 МПа. Граница проектирования ПТ – наружная грань стены подвала. Отметки, материал труб и привязку вводов согласовать с разделом НВК.
3. Насосы – на бетонных основаниях h=150 мм с виброизоляторами, присоединение – через виброкомпенсаторы.
4. Стояки Ст·В21 и Ст·В22 проходят в пом. 05 1 этажа, затворы после УУ – в пом. 05 на отм. +1,000. Перемычка кольца ВПВ и линия к патрубкам ГМ-80 – также через пом. 05.
5. Приямок 1000×1000 глубиной 800 мм (в стороне от отвода К1) и основания под насосы – по Заданию КР; пол насосной – с уклоном 0,01 к приямку. Дренажные насосы ДН1, ДН2 работают поочерёдно, резервный включается по второму поплавку, сигнал «Аварийный уровень» – на ППКУП «Сириус». Напорная линия насосов – до точки подключения Ду50 на отм. −1,200 с краном у отвода К1; отвод воды – раздел ВК по Заданию (до 10 м³/ч, при аварийном уровне – до 20 м³/ч). Секции АУПТ опорожнять с расходом не более 10 м³/ч.
6. Электроприёмники насосной – I категория надёжности, питание от панели ПЛУ (раздел ЭМ). Рабочее и аварийное освещение, телефонная связь с помещением дежурного персонала – по смежным разделам.
7. Трубопроводы обвязки – сталь электросварная ГОСТ 10704-91, соединения сварные и фланцевые PN16. Балки перекрытия подвала (20К2, низ −0,248) обходить снизу.
8. У входа в насосную – световое табло «Насосная станция пожаротушения» (раздел СПС/ЭО).
9. Через насосную проходят трубопроводы раздела ВК (показаны по ОПР-01/24/2024-ДП1-ВК): К1 – магистраль вдоль стены по оси Д, отвод у перегородки и ветка под перекрытием к стояку на 1 этаж; В1 – ввод у оси 1, трубопровод Ду100 вдоль стены по оси 1 и два трубопровода вдоль стены по оси Е. Арматура вводов ПТ – за трубопроводом В1, шкафы управления – над ним, линия к ГМ-80 – в стороне от стояка В1, приямок – в стороне от К1. Проходы К1 и В1 через перегородку насосной и перекрытие – с заделкой, обеспечивающей предел огнестойкости не ниже EI 45, трубы ПВХ – с противопожарными муфтами (Задание ВК).

Схема расположения насосной станции М 1:500



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ			
						«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»			
Разраб.						Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	10	15
Н.контр.						Насосная станция пожаротушения. План, разрезы 1–1, 2–2. Схема расположения	ООО «Технология»		
ГИП									

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1